01 연립방정식과 그 해

1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해란 무엇인가?

핵심문제 01~04

(1) **미지수가 2개인 일차방정식**: 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식

➡ $ax+by+c=0$ (단, a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

예 $4x-y-5=0$, $x+2y=3$

주의 다음은 미지수가 2개인 일차방정식이 아니다.

① $3x+y+2$ ➡ 등식이 아니므로 방정식이 아니다.

② $x+6=0$ ➡ 미지수가 1개인 일차방정식이다.

③ $x^2+y=1$ ➡ x의 차수가 2이므로 일차방정식이 아니다.

(2) **미지수가 2개인 일차방정식의 해**: 미지수가 x, y의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

01 연립방정식과 그 해

1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해란 무엇인가?

핵심문제 01~04

(3) **일차방정식을 푼다:** 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

예 x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+y=8$을 풀어 보자.

➡ x가 자연수이므로 $2x+y=8$에 $x=1, 2, 3, \cdots$을 차례대로 대입하여 y의 값을 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4	5	$\cdots$
y	6	4	2	0	-2	$\cdots$

이때 x, y는 모두 자연수이므로 구하는 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내면

$(1, 6)$, $(2, 4)$, $(3, 2)$ → $x=1$, $y=6$ 또는 $x=2$, $y=4$ 또는 $x=3$, $y=2$로 나타낼 수도 있다.

01 연립방정식과 그 해

보다수학

2 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해란 무엇인가?

핵심문제 05, 06

(1) **연립방정식**: 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것

(2) **미지수가 2개인 연립일차방정식**: 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것

예 $\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=3 \end{cases}$, $\begin{cases} 2x+y=0 \\ 3x-2y=7 \end{cases}$

(3) **연립방정식의 해**: 연립방정식에서 두 방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

보다수학

2 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해란 무엇인가?

핵심문제 05, 06

(4) **연립방정식을 푼다:** 연립방정식의 해를 구하는 것

예 x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+2y=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$을 풀어 보자.

➡ 두 일차방정식의 해를 구하면 다음 표와 같다.

㉠의 해:

x	1	2	3	4
y	4	3	2	1

㉡의 해:

x	4	2
y	1	2

두 일차방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y의 값은 $x=4$, $y=1$이므로 구하는 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내면 $(4, 1)$이다.

보다수학

01 미지수가 2개인 일차방정식

다음 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것은?

① $3x-y^2=6$ ② $4x=9y$ ③ $y=2x+y-7$

④ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$ ⑤ $5x+8y=8(y-x)$

보다수학

02 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기

다음 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

1 g당 4 kcal의 열량을 내는 탄수화물 x g과 1 g당 9 kcal의 열량을 내는 지방 y g을 섭취하여 2100 kcal의 열량을 얻었다.

보다수학

03 미지수가 2개인 일차방정식의 해

다음 중 일차방정식 $3x-5y=2$의 해가 아닌 것은?

① $x=-3,\ y=-\frac{11}{5}$ ② $x=-1,\ y=-1$ ③ $x=0,\ y=-\frac{2}{5}$

④ $x=1,\ y=\frac{1}{5}$ ⑤ $x=4,\ y=3$

보다수학

04 일차방정식의 해가 주어질 때

다음 물음에 답하시오.

(1) x, y의 순서쌍 $(-2, 5)$가 일차방정식 $2x+ay=1$의 해일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(2) 일차방정식 $x-8y-5=0$의 한 해가 $x=k$, $y=k+2$일 때, k의 값을 구하시오.

보다수학

05 연립방정식과 그 해

다음 연립방정식 중 x, y의 순서쌍 $(-1,\ 3)$을 해로 갖는 것은?

① $\begin{cases} x+y=2 \\ -x+y=-1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x+y=6 \\ 5x-3y=-14 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 5x-2y=-11 \\ 3x+4y=8 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x-5y=-16 \\ 4x+y=-1 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 2x-3y=-11 \\ 6x+y=4 \end{cases}$

보다수학

06 연립방정식의 해가 주어질 때 (1)

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=2 \\ 5x+by=-6 \end{cases}$의 해가 $x=2$, $y=-4$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

02 연립일차방정식의 풀이

1 대입법을 이용하여 연립방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 01, 06~08

(1) **대입법:** 연립방정식의 두 일차방정식 중 한 방정식을 다른 방정식에 대입하여 연립방정식의 해를 구하는 방법

(2) **대입법을 이용한 연립방정식의 풀이**

❶ 한 방정식에서 한 미지수를 다른 미지수에 대한 식으로 나타낸다.

❷ ❶의 식을 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 없앤 후 일차방정식을 푼다.

❸ ❷에서 구한 해를 ❶의 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

▶ 두 방정식 중 어느 하나가 $x=(y$에 대한 식$)$ 또는 $y=(x$에 대한 식$)$의 꼴일 때, 대입법을 이용하면 편리하다.

02 연립일차방정식의 풀이

보다수학

1 대입법을 이용하여 연립방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 01, 06~08

예 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+3y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 을 대입법으로 풀어 보자.

❶ ㉠에서 $x=2y+3$ $\cdots\cdots$ ㉢

❷ ㉢을 ㉡에 대입하면 $2(2y+3)+3y=-1$, $7y=-7$ $\therefore y=-1$

❸ $y=-1$을 ㉢에 대입하면 $x=2\times(-1)+3=1$

따라서 연립방정식의 해는 $x=1$, $y=-1$

주의 문자에 식을 대입할 때에는 반드시 괄호를 사용하도록 하고, 괄호를 풀 때에는 부호에 주의하도록 한다.

02 연립일차방정식의 풀이

2 가감법을 이용하여 연립방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 02, 06~08

(1) **가감법**: 연립방정식의 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼서 연립방정식의 해를 구하는 방법

(2) **가감법을 이용한 연립방정식의 풀이**

❶ 없애려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한다.

❷ 없애려는 미지수의 계수의 부호가 같으면 변끼리 빼고, 계수의 부호가 다르면 변끼리 더하여 한 미지수를 없앤 후 일차방정식을 푼다.

❸ ❷에서 구한 해를 두 방정식 중 간단한 방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

참고 연립방정식을 풀 때, 가감법과 대입법 중 어느 방법을 이용해도 결과는 같다.

02 연립일차방정식의 풀이

보다수학

2 가감법을 이용하여 연립방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 02, 06~08

예 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=-4 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+9y=5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 를 가감법으로 풀어 보자.

❶ x를 없애기 위해 ㉠$\times 2$를 하면 $\begin{cases} 2x-4y=-8 \\ 2x+9y=5 \end{cases}$

❷ 변끼리 빼면

$$\begin{array}{rl} 2x-4y= & -8 \\ -)\ 2x+9y= & 5 \\ \hline -13y= & -13 \end{array} \qquad \therefore y=1$$

❸ $y=1$을 ㉠에 대입하면 $x-2\times 1=-4$ $\therefore x=-2$

따라서 연립방정식의 해는 $x=-2,\ y=1$

02 연립일차방정식의 풀이

보다수학

3 복잡한 연립방정식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 03, 04, 06~08

(1) **괄호가 있는 경우:** 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리하여 푼다.

예 $\begin{cases} 3x-2(x-y)=2 \\ 3x-6y=-5 \end{cases} \xrightarrow[\text{정리한다.}]{\text{괄호를 풀고}} \begin{cases} x+2y=2 \\ 3x-6y=-5 \end{cases}$

(2) **계수가 소수인 경우:** 양변에 10, 100, 1000, …과 같은 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\begin{cases} 0.2x-0.1y=0.4 \\ 2.1x-1.3y=9.2 \end{cases} \xrightarrow[\text{10을 곱한다.}]{\text{양변에}} \begin{cases} 2x-y=4 \\ 21x-13y=92 \end{cases}$

(3) **계수가 분수인 경우:** 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1 \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{3}=\frac{5}{6} \end{cases} \xrightarrow[\text{양변에 12를 곱한다.}]{\text{양변에 6을 곱한다.}} \begin{cases} 2x+3y=6 \\ 3x+4y=10 \end{cases}$

02 연립일차방정식의 풀이

4 $A=B=C$의 꼴의 방정식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 05

$A=B=C$의 꼴의 방정식

➡ 세 연립방정식 $\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 중 하나의 꼴로 바꾸어 푼다.

▶ 위의 세 연립방정식은 해가 모두 같으므로 세 가지 중 가장 간단한 것을 선택하여 푼다. 이때 C가 상수인 경우에는 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$를 푸는 것이 가장 간단하다.

예 방정식 $3x-4y=-7x+6y=1$은 다음 세 연립방정식 중 하나를 택하여 푼다.

$\begin{cases} 3x-4y=-7x+6y \\ 3x-4y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} 3x-4y=-7x+6y \\ -7x+6y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} 3x-4y=1 \\ -7x+6y=1 \end{cases}$

02 연립일차방정식의 풀이

보다수학

5 해가 특수한 연립방정식

핵심문제 09, 10

(1) **해가 무수히 많은 연립방정식**: 연립방정식에서 어느 하나의 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱하였을 때, 나머지 방정식과 같아지면 연립방정식의 해가 무수히 많다.

예 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+6y=4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$에서 ㉠$\times 2$를 하면 $\begin{cases} 4x+6y=4 \\ 4x+6y=4 \end{cases}$이므로 해가 무수히 많다.

(2) **해가 없는 연립방정식**: 연립방정식에서 어느 하나의 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱하였을 때, 나머지 방정식과 각 미지수의 계수는 같으나 상수항이 다르면 연립방정식의 해가 없다.

예 연립방정식 $\begin{cases} 3x+5y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 6x+10y=3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$에서 ㉠$\times 2$를 하면 $\begin{cases} 6x+10y=4 \\ 6x+10y=3 \end{cases}$이므로 해가 없다.

02 연립일차방정식의 풀이

5 해가 특수한 연립방정식

핵심문제 09, 10

참고 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$에서

(1) $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$이면 연립방정식의 해가 무수히 많다.

(2) $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$이면 연립방정식의 해가 없다.

보다수학

01 연립방정식의 풀이; 대입법

다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} y-2x=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 8x-3y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 4x-y=15 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+2y=-4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

보다수학

02 연립방정식의 풀이; 가감법

다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=4 & \cdots\cdots ㉠ \\ 7x-4y=-5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x-2y=-17 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-3y=-18 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

보다수학

03 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

연립방정식 $\begin{cases} 4(x+y)-3y=-7 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-2(x+y)=5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 를 푸시오.

보다수학

04 계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 0.1x-0.2y=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 0.03x+0.04y=0.6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \frac{1}{10}x+\frac{2}{5}y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ -\frac{1}{3}x+\frac{5}{6}y=-\frac{1}{6} & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

보다수학

05 $A=B=C$의 꼴의 방정식의 풀이

방정식 $2x+y=4x+5y+2=x-3y-7$을 푸시오.

보다수학

06 연립방정식의 해가 주어질 때 (2)

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=13 \end{cases}$의 해가 $x=5$, $y=-1$일 때, 상수 a, b의 값은?

① $a=-3$, $b=-2$ ② $a=-2$, $b=-3$ ③ $a=-2$, $b=3$
④ $a=2$, $b=3$ ⑤ $a=3$, $b=2$

보다수학

07 연립방정식의 해가 다른 일차방정식을 만족시킬 때

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-2y=a \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x+3y=-5$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

08 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때

두 연립방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ x-2y=a \end{cases}$, $\begin{cases} bx-y=-6 \\ x+3y=11 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b의 값은?

① $a=-9$, $b=-2$ ② $a=-9$, $b=2$ ③ $a=-2$, $b=9$
④ $a=2$, $b=-9$ ⑤ $a=9$, $b=2$

09 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} x-ay=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ bx+12y=-9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

보다수학

10 해가 없는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 4x+ay=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 8x+10y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

예제 1

연립방정식 $\begin{cases} (x+3):(2x+y)=3:5 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{6} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $8x-3y=a$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 연립방정식의 해 구하기 • 4점

$\begin{cases} (x+3):(2x+y)=3:5 & \cdots\cdots ㉠ \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{6} & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $5(x+3)=3(2x+y)$

$\therefore x+3y=15$ $\cdots\cdots$ ㉢

㉡$\times 6$을 하면 $3x-2y=1$ $\cdots\cdots$ ㉣

㉢$\times 3-$㉣을 하면 $11y=44$ $\therefore y=4$

$y=4$를 ㉢에 대입하면 $x+12=15$ $\therefore x=3$

2단계 a의 값 구하기 • 2점

$x=3$, $y=4$를 $8x-3y=a$에 대입하면

$a=8\times 3-3\times 4=12$

답 12

보다수학

예제 2

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=3 \\ bx+ay=7 \end{cases}$에서 잘못하여 a와 b를 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=3$, $y=-1$이었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.) [7점]

풀이 과정

1단계 a, b에 대한 연립방정식 세우기 • 2점

$\begin{cases} bx+ay=3 \\ ax+by=7 \end{cases}$에 $x=3$, $y=-1$을 대입하면

$\begin{cases} -a+3b=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3a-b=7 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

2단계 a, b의 값 구하기 • 2점

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=3$, $b=2$

3단계 처음 연립방정식의 해 구하기 • 3점

처음 연립방정식은 $\begin{cases} 3x+2y=3 & \cdots\cdots ㉢ \\ 2x+3y=7 & \cdots\cdots ㉣ \end{cases}$

㉢, ㉣을 연립하여 풀면 $x=-1$, $y=3$

답 $x=-1$, $y=3$